

PROMEDIO DE CALIFICACIONES

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Desarrolle un programa que solicite la cantidad N de estudiantes y luego registre sus calificaciones, válidas entre 0 y 10. El sistema debe mostrar el promedio general, la calificación mayor, la menor, el número de aprobados y el número de reprobados.

Estructura sugerida: for. Conceptos: contador, acumulador, validación, mayor y menor.

Se consideran aprobados los estudiantes con una calificación mayor o igual a 7; con una nota menor que 7, reprobados.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

1. Cantidad de estudiantes: número entero positivo ($N > 0$), ingresado sin parte decimal.
2. Calificación de cada estudiante: número entre 0 y 10, incluidos los extremos. Puede contener decimales; se utiliza el separador decimal configurado en el entorno de ejecución.
3. Las entradas deben ser numéricas. Se comprueban los rangos de los números ingresados.

1.2 Proceso

4. Inicializar suma, aprobados y reprobados en 0, mayor en 0 y menor en 10. Solicitar N con un do-while y repetir mientras sea menor o igual a cero.
5. Recorrer los N estudiantes mediante for, desde $i = 0$ hasta $i < N$. Leer cada nota con un do-while y repetir si es menor que 0 o mayor que 10.
6. Sumar cada nota válida. Compararla con mayor y menor para actualizar los extremos; una nota repetida no altera un extremo si es igual a él.
7. Si $\text{nota} \geq 7$, incrementar aprobados; en caso contrario, incrementar reprobados. Las notas fuera de rango no cambian las estadísticas.
8. Al finalizar, calcular $\text{promedio} = \text{suma} / N$ y mostrar los resultados mediante salidas sencillas, sin fijar una cantidad de decimales.

1.3 Salida de datos

9. Mensajes para solicitar N y las calificaciones; advertencias si N no es positivo o si una nota está fuera de 0 a 10.
10. Promedio general, calificación mayor, calificación menor, cantidad de aprobados y reprobados.
11. Mensaje «Programa finalizado.». Aprobados + reprobados debe ser igual a N.

2. ALGORITMO

12. Inicio.

13. Declarar las variables. Inicializar suma y los contadores en cero, mayor en cero y menor en diez.
14. Solicitar la cantidad entera de estudiantes. Si es menor o igual a cero, mostrar el error y repetir hasta que sea positiva.
15. Recorrer los estudiantes con un ciclo for, comenzando en $i = 0$ y continuando mientras i sea menor que N .
16. Leer la nota del estudiante $i + 1$. Si es menor que cero o mayor que diez, mostrar el error y volver a solicitarla al mismo estudiante.
17. Sumar la nota válida al acumulador suma.
18. Si la nota es mayor que mayor, actualizar mayor. Si es menor que menor, actualizar menor.
19. Si la nota es mayor o igual a siete, aumentar aprobados en uno; de lo contrario, aumentar reprobados en uno.
20. Continuar el for hasta completar las N calificaciones válidas.
21. Calcular el promedio dividiendo suma entre N .
22. Mostrar promedio, mayor, menor, aprobados, reprobados y el mensaje de finalización.

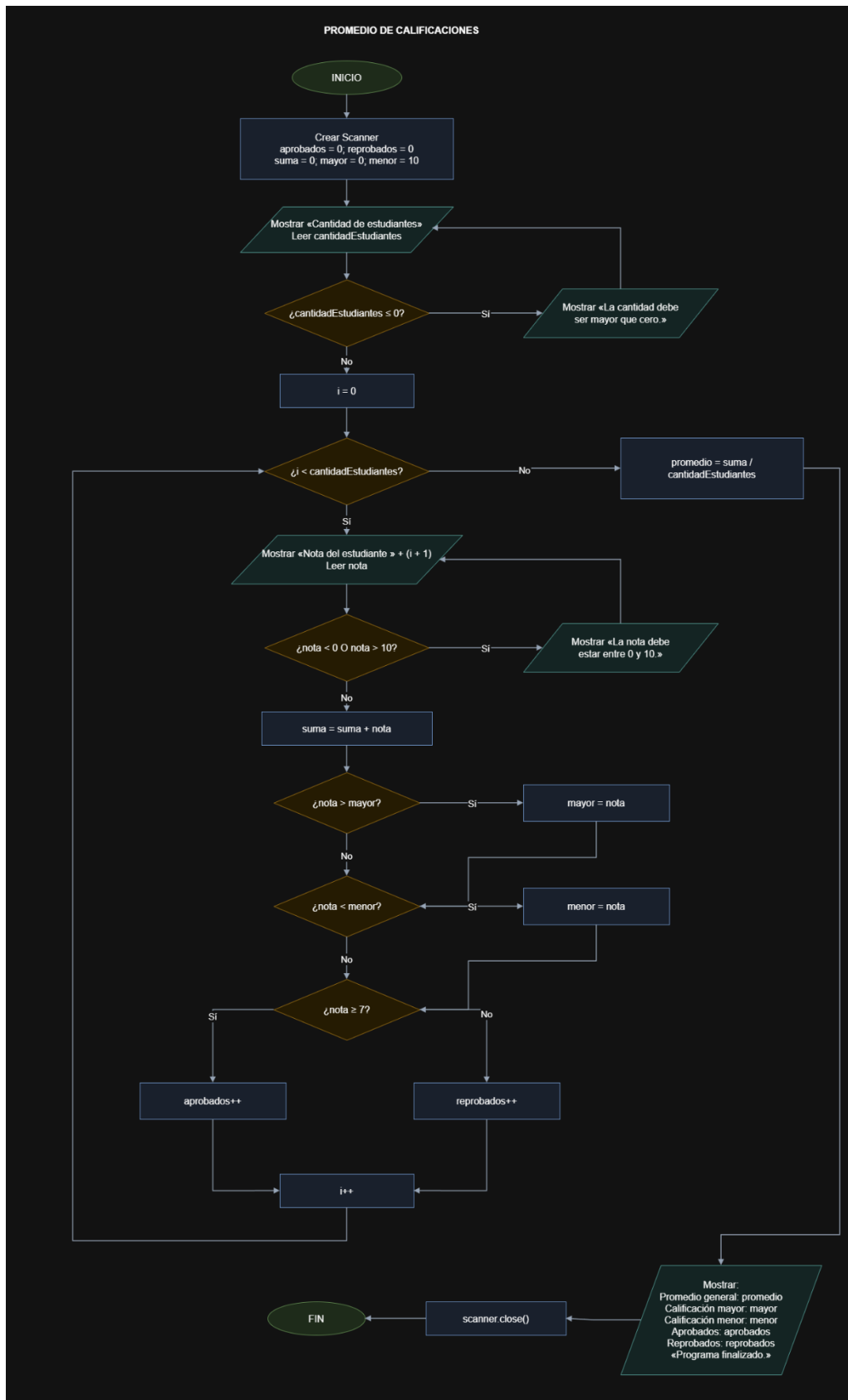
23. Fin.

3. PSEUDOCÓDIGO

```
Algoritmo PromedioCalificaciones
  Definir cantidadEstudiantes, i, aprobados, reprobados Como Entero;
  Definir nota, suma, promedio, mayor, menor Como Real;
  aprobados <- 0;
  reprobados <- 0;
  suma <- 0;
  mayor <- 0;
  menor <- 10;
  Repetir
    Escribir "Cantidad de estudiantes: ";
    Leer cantidadEstudiantes;
    Si cantidadEstudiantes <= 0 Entonces
      Escribir "La cantidad debe ser mayor que cero.";
    FinSi
  Hasta Que cantidadEstudiantes > 0
  Para i <- 0 Hasta cantidadEstudiantes - 1 Hacer
    Repetir
      Escribir "Nota del estudiante ", i + 1, ": ";
      Leer nota;
      Si nota < 0 O nota > 10 Entonces
        Escribir "La nota debe estar entre 0 y 10.";
      FinSi
    Hasta Que nota >= 0 Y nota <= 10
    suma <- suma + nota;
    Si nota > mayor Entonces
      mayor <- nota;
    FinSi
    Si nota < menor Entonces
      menor <- nota;
    FinSi
    Si nota >= 7 Entonces
      aprobados <- aprobados + 1;
    SiNo
      reprobados <- reprobados + 1;
    FinSi
  FinPara
  promedio <- suma / cantidadEstudiantes;
  Escribir "Promedio general: ", promedio;
  Escribir "Calificacion mayor: ", mayor;
  Escribir "Calificacion menor: ", menor;
  Escribir "Aprobados: ", aprobados;
  Escribir "Reprobados: ", reprobados;
  Escribir "Programa finalizado.";
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO

Cantidad de estudiantes y ciclo principal



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Cada caso corresponde a una ejecución nueva. Solo se acumulan notas válidas. Los valores 7, 7.0 y 7.00 representan la misma calificación; la presentación puede variar entre lenguajes.

Caso 1 — Un estudiante aprobado con 7

Variable	Valor
N / nota	1 / 7
suma / promedio	7 / 7
mayor / menor	7 / 7
aprobados / reprobados	1 / 0

Operaciones:

suma = $0 + 7 = 7$; promedio = $7 / 1 = 7$.

mayor: $7 > 0 \rightarrow 7$. menor: $7 < 10 \rightarrow 7$.

Como $7 \geq 7$, aprobados: $0 \rightarrow 1$; reprobados permanece en 0. Se registra una nota.

Caso 2 — Grupo con notas variadas

Variable	Valor
N / notas	5 / 8.5, 6, 10, 7, 4.5
suma / promedio	36 / 7.2
mayor / menor	10 / 4.5
aprobados / reprobados	3 / 2

Operaciones:

suma: $0 \rightarrow 8.5 \rightarrow 14.5 \rightarrow 24.5 \rightarrow 31.5 \rightarrow 36$.

mayor: $0 \rightarrow 8.5 \rightarrow 8.5 \rightarrow 10 \rightarrow 10 \rightarrow 10$.

menor: $10 \rightarrow 8.5 \rightarrow 6 \rightarrow 6 \rightarrow 6 \rightarrow 4.5$.

aprobados: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 3$; reprobados: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 2$.

promedio = $(8.5 + 6 + 10 + 7 + 4.5) / 5 = 36 / 5 = 7.2$. Verificación: $3 + 2 = 5$.

Caso 3 — Validación de rangos y límites

Variable	Valor
N rechazados / N aceptado	0 y -2 / 4
Notas rechazadas	-1 y 11, antes de aceptar la primera nota
Notas aceptadas	0, 7, 10, 7
suma / promedio	24 / 6
mayor / menor	10 / 0
aprobados / reprobados	3 / 1

Operaciones:

$N = 0$ y $N = -2$ se rechazan porque no son positivos. Se acepta $N = 4$.

Las notas -1 y 11 se rechazan. La suma y los contadores siguen en cero hasta ingresar una nota válida.

suma: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 7 \rightarrow 17 \rightarrow 24$. promedio = $24 / 4 = 6$.

mayor: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 7 \rightarrow 10 \rightarrow 10$. menor: $10 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$.

aprobados: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$; reprobados: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1$.

La nota 0 es válida y reprueba; 7 y 10 aprueban. El 7 repetido cuenta como otra nota. Verificación: $3 + 1 = 4$.

Resumen de los casos

Caso	Promedio	Mayor	Menor	Aprobados	Reprobados
1	7	7	7	1	0
2	7.2	10	4.5	3	2
3	6	10	0	3	1

Comprobación de ejecución:

Java y C++ se compilaron y ejecutaron con las entradas de los tres casos. Los resultados numéricos coinciden con las pruebas de escritorio. El tercer caso produce dos avisos de cantidad incorrecta y dos avisos de nota fuera de rango.

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class PromedioCalificaciones {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int cantidadEstudiantes;
        int aprobados = 0, reprobados = 0;
        double nota, suma = 0, promedio;
        double mayor = 0, menor = 10;

        do {
            System.out.print("Cantidad de estudiantes: ");
            cantidadEstudiantes = scanner.nextInt();
            if (cantidadEstudiantes <= 0) {
                System.out.println("La cantidad debe ser mayor que cero.");
            }
        } while (cantidadEstudiantes <= 0);

        for (int i = 0; i < cantidadEstudiantes; i++) {
            do {
                System.out.print("Nota del estudiante " + (i + 1) + ": ");
                nota = scanner.nextDouble();
                if (nota < 0 || nota > 10) {
                    System.out.println("La nota debe estar entre 0 y 10.");
                }
            } while (nota < 0 || nota > 10);

            suma = suma + nota;
            if (nota > mayor) {
                mayor = nota;
            }
            if (nota < menor) {
                menor = nota;
            }
            if (nota >= 7) {
                aprobados++;
            } else {
                reprobados++;
            }
        }
        promedio = suma / cantidadEstudiantes;
        System.out.println("Promedio general: " + promedio);
        System.out.println("Calificacion mayor: " + mayor);
        System.out.println("Calificacion menor: " + menor);
        System.out.println("Aprobados: " + aprobados);
        System.out.println("Reprobados: " + reprobados);
        System.out.println("Programa finalizado.");
        scanner.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int cantidadEstudiantes;
    int aprobados = 0, reprobados = 0;
    double nota, suma = 0, promedio;
    double mayor = 0, menor = 10;

    do {
        cout << "Cantidad de estudiantes: ";
        cin >> cantidadEstudiantes;
        if (cantidadEstudiantes <= 0) {
            cout << "La cantidad debe ser mayor que cero." << endl;
        }
    } while (cantidadEstudiantes <= 0);

    for (int i = 0; i < cantidadEstudiantes; i++) {
        do {
            cout << "Nota del estudiante " << (i + 1) << ": ";
            cin >> nota;
            if (nota < 0 || nota > 10) {
                cout << "La nota debe estar entre 0 y 10." << endl;
            }
        } while (nota < 0 || nota > 10);

        suma = suma + nota;
        if (nota > mayor) {
            mayor = nota;
        }
        if (nota < menor) {
            menor = nota;
        }
        if (nota >= 7) {
            aprobados++;
        } else {
            reprobados++;
        }
    }
    promedio = suma / cantidadEstudiantes;
    cout << "Promedio general: " << promedio << endl;
    cout << "Calificacion mayor: " << mayor << endl;
    cout << "Calificacion menor: " << menor << endl;
    cout << "Aprobados: " << aprobados << endl;
    cout << "Reprobados: " << reprobados << endl;
    cout << "Programa finalizado." << endl;
    return 0;
}
```